

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = 4\pi\rho$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \frac{4\pi}{c} \mathbf{j} + \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

С. М. Пономаренко

Електрика та магнетизм конспект лекцій

$$\begin{aligned} \oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} &= 4\pi \iiint_V \rho dV & \oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} &= -\frac{1}{c} \iint_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} \\ \oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} &= 0 & \oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{r} &= \frac{4\pi}{c} \iint_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S} + \\ & & &+ \frac{1}{c} \iint_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} \end{aligned}$$

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

С. М. Пономаренко

Електрика та магнетизм конспект лекцій

*Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як
навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою
програмою «Прикладна фізика» спеціальності 105 «Прикладна
фізика та наноматеріали»*

КИЇВ
КПІ ім. Ігоря Сікорського
2025

УДК 537
ББК 22.3
П 563

Рецензенти:

І. Р. Зачек, д.ф.-м.н., професор кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка»

О. М. Кордюк, д.ф.-м.н., член-кореспондент НАН України, директор Київського академічного університету

Відповідальний редактор:

С. А. Смирнов, к.ф.-м.н., доцент, голова методичної ради ФТІ

Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 9/2019 від 30.05.2019 р.) за поданням Вченої ради Фізико-технічного інституту (протокол № 5/2019 від 24.04.2019 р.)

Електронне мережне видання

Пономаренко Сергій Миколайович, к.ф.-м.н., доцент

Електрика та магнетизм конспект лекцій

С. М. Пономаренко

П 563 Електрика та магнетизм: конспект лекцій [Електронний ресурс] : навчальний посібник / С. М. Пономаренко — К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2025. – 1 с. – Бібліогр.: с. 31.

Представлено конспект лекцій з освітньої компоненти «Електрика та магнетизм», у якому розглядаються фізичні та математичні підґрунтя теорії електромагнітного поля, основні визначення, рівняння та характеристики електромагнітного поля.

Для студентів фізико-технічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського, які навчаються за спеціальністю 105 «Прикладна фізика та наноматеріали».

© С. М. Пономаренко, 2025 р.

© КПІ ім. Ігоря Сікорського (ФТІ), 2025 р.

Зміст

1	Постійне електричне поле у вакуумі	4
1.1	Сили (взаємодії) в природі	4
1.2	Електричний заряд	5
1.3	Як заряджають тіла?	6
1.4	Взаємодія нерухомих зарядів	7
1.5	Напруженість електричного поля	8
1.6	Електричний момент системи зарядів	11
1.7	Теорема Гаусса для електричного поля у вакуумі	14
1.8	Потенціал	19
1.9	Диполь в електричному полі	24
1.10	Граничні умови	26
1.11	Рівняння Пуассона та Лапласа	28
2	Електричне поле у діелектриках	29
2.1	Структура діелектриків	29
2.2	Типи діелектриків	30
2.3	Вектор поляризації	30

1

Постійне електричне поле у вакуумі

...взаємне тяжіння електричної рідини, іменованої позитивною, і електричної рідини, іменованої зазвичай негативною, полягає у зворотному відношенні квадратів відстаней...

Шарль Огюстен Кулон

1.1. Сили (взаємодії) в природі

Фізичні явища базуються на взаємодії між тілами або частинками. Наприклад, рух Землі навколо Сонця викликаний гравітаційною взаємодією. Притягання або відштовхування електричних зарядів є проявом електричної взаємодії. Відштовхування чи притягання магнітних полюсів є проявом магнітної взаємодії. У XIX столітті Джеймс Клерк Максвелл об'єднав електричну та магнітну взаємодії в електромагнітну. У мікросвіті існують ще дві взаємодії: слабка і сильна ядерні. Сильна взаємодія утримує кварки в протонах і нейтронах, а також зв'язує їх у ядрах атомів. Слабка взаємодія відповідає за ядерні перетворення, наприклад, бета-розпад (рис. 1.1).

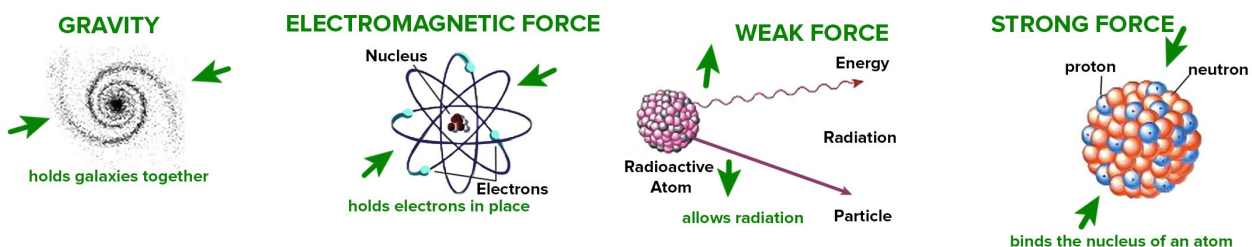


Рис. 1.1. Взаємодії в природі

Всі взаємодії передаються через поля. Наведемо цитату, яка влучно характеризує поняття поля.

У фізиці з'явилося нове поняття, найважливіше досягнення з часу Ньютона: поле. Знадобилася велика наукова уява, щоб усвідомити собі, що не заряди і не частинки, а поле в просторі між зарядами і частинками істотно для опису фізичних явищ.

А. Ейнштейн, Л. Інфельд «Еволюція фізики»

Основні типи фізичних полів:

1. Гравітаційне поле забезпечує взаємодію між масами.
2. Електромагнітне поле діє між зарядами та струмами.
3. Глюонне поле відповідає за сильну взаємодію.
4. Поле векторних бозонів опосередковують слабку взаємодію.

Всі відомі взаємодії, від гравітаційної до ядерної, мають різну інтенсивність. Гравітація є найслабкішою з них, але інші взаємодії, такі як електромагнітна, можуть бути надзвичайно сильними. Якщо ми розглянемо величину електричних сил, то побачимо справжній контраст. Наприклад, навіть найменше порушення рівноваги між електронами та протонами може створити величезні сили. Річ у тім, що навіть невелика зміна кількості електронів може призвести до таких ефектів, які здатні перевершити навіть гравітаційні сили на найглобальнішому рівні. І ось що про це говорить Річард Фейнман у своїх лекціях з фізики:

Якби у вашому тілі або в тілі вашого сусіда (який стоїть від вас на відстані витягнутої руки) електронів виявилось б всього на 1% більше, ніж протонів, то сила вашого відштовхування була б неймовірно великою. Наскільки великою? Достатньою, щоб підняти хмарочос? Більше! Достатньою, щоб підняти гору Еверест? Більше! Сили відштовхування вистачило б, щоб підняти «вагу», що дорівнює вазі нашої Землі!

Р. Фейнман в книзі «Фейнманівські лекції з фізики».

Звичайні сили, які виникають під час зіткнення предметів (рука і камінь, підошва і земля), пояснюються електромагнітною взаємодією. Атоми дотичних тіл зближуються на відстань порядку атомних розмірів, і їхні електрони та ядра створюють електромагнітне поле, яке забезпечує взаємодію. Ця ж взаємодія утримує атоми разом, забезпечуючи існування твердих і рідких тіл.

1.2. Електричний заряд

Електричний заряд — це міра взаємодії **зарядженого тіла з полем**. Фактично, заряд визначає інтенсивність взаємодії заряджених

тіл.

! Заряд — фундаментальна властивість деяких видів елементарних частинок.

Експеримент із вимірювання елементарного електричного заряду, здійснений 1909 року Робертом Ендрюсом Міллікеном та Гарві Флетчером. В результаті було встановлено дискретність електричного заряду та визначив величину заряду електрона з точністю до 1%.

1. Дискретність заряду.

Дослідним шляхом було встановлено, що в природі існують *заряди двох типів*, які умовно ділять на *позитивні* та *негативні*. Позитивний заряд несуть, наприклад, протони, а негативний — електрони. У природі заряд змінюється (переноситься) дискретно, причому будь-який ненульовий заряд кратний деякому елементарному заряду, що чисельно дорівнює заряду електрона:

$$e = 4.803 \cdot 10^{-10} \text{ Фр} = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ Кл.}$$

2. Збереження заряду.

Заряд — це величина, що *зберігається*. Позитивні й негативні заряди можуть народжуватися в рівних кількостях або взаємно знищувати один одного. При цьому сумарний електричний заряд речовини не змінюється.

3. Релятивістська інваріантність заряду.

Величина електричного заряду однакова відносно різних систем відліку. Іншими словами, величина заряду не залежить від швидкості.

1.3. Як заряджають тіла?

Трибоелектричний ефект — поява електричних зарядів у матеріалі через тертя (рис. 1.2).

Деякі матеріали стають електрично зарядженими після того, як вони входять у фрикційний контакт з іншим матеріалом.

Рис. 1.2. Електризація тертям



Слово «*електрика*» походить від грецького «*ηλεκτρον*» (*електрон*), що означає «*бурштин*». Люди помітили, що бурштин, натертий об

хутро, притягує дрібні предмети, і це явище згодом стало основою для дослідження електричних явищ.

Матеріали, що виявляють трибоелектричний ефект, прийнято розташовувати в **трибоелектричний ряд**, один кінець якого є позитивним, а інший — негативним. Під час тертя пари матеріалів з ряду, матеріал, розташований ближче до позитивного кінця ряду, зарядиться позитивно, а інший — негативно (рис. 1.3).

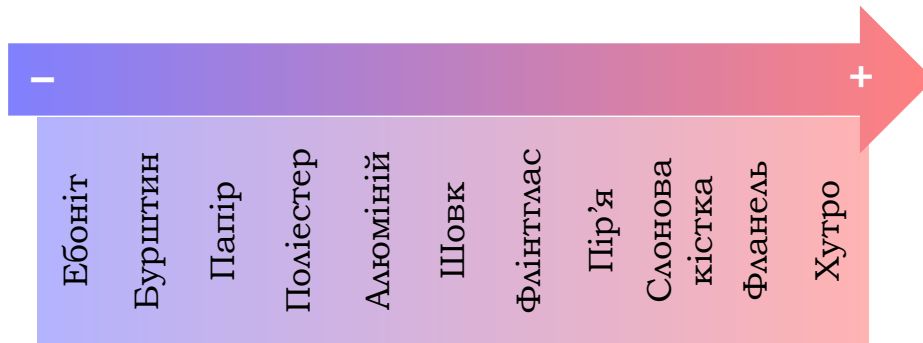


Рис. 1.3. Трибоелектричний ряд

1.4. Взаємодія нерухомих зарядів

Закон Кулона

Експериментально встановлено, що заряди одного знака (одноріменні заряди) **відштовхуються**, а заряди різного знака (різноїменні заряди) — **притягуються**.

Точковим називається такий заряд, розмірами та формою якого в умовах, що розглядаються, можна знехтувати.

Закон, установлений Ш. Кулоном у 1785 р., стверджує, **що сила, що діє на точковий заряд** q_1 з боку точкового заряду q_2 :

$$\mathbf{F}_{12} = \frac{q_1 q_2}{r^2} \frac{\mathbf{r}_{12}}{r}. \quad (1.1)$$

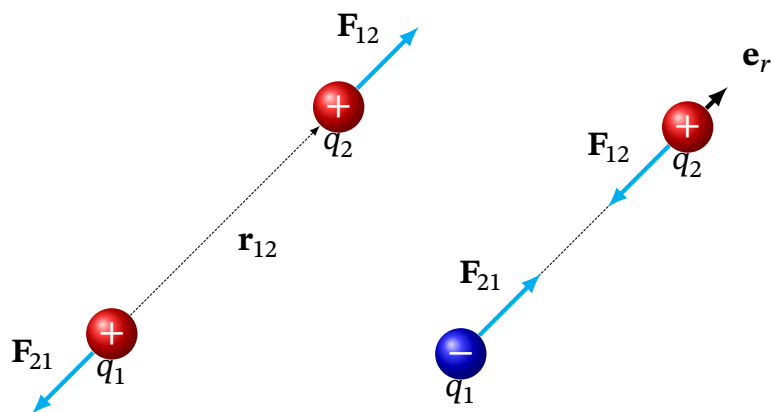
Експериментальні перевірки закону Кулона

Якщо припустити, що закон взаємодії точкових зарядів відрізняється від закону оберненого квадрату, наприклад:

$$F = \frac{q_1 q_2}{r^{2+\varepsilon}},$$

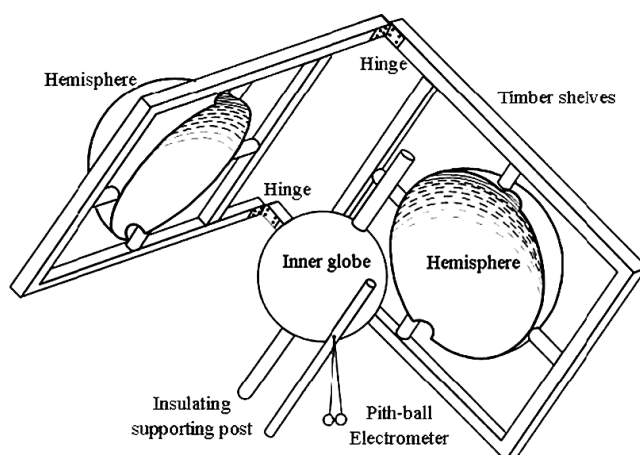
де $|\varepsilon| \ll 1$, то при збереженні принципу суперпозиції це призводить до якісних змін у поведінці зарядів у провідниках. У випадку кулонівської взаємодії у стаціонарних умовах заряди зосереджуються на

Рис. 1.4. Ілюстрація до закону Кулона



поверхні провідника, а всередині зарядів немає. Однак, якщо виконується формула з ϵ , то можна показати, що у провіднику виникає ненульова густина заряду у стаціонарних умовах.

Рис. 1.5. Установка Г. Кавендіша для перевірки закону обернених квадратів.



Цю обставину було використано Г. Кавендішем для отримання обмеження на ϵ (рис. 1.5). На попередньо заряджену провідну кулю накладали дві провідні напівсфери, які щільно прилягали одна до одної, утворюючи майже суцільну поверхню. У цій системі, у разі кулонівської взаємодії ($\epsilon = 0$), весь заряд переходить на зовнішні напівсфери. Якщо ж $\epsilon \neq 0$, всередині кулі залишається заряд (тим менший, чим менше ϵ), який можна виміряти за допомогою чутливого електрометра після зняття напівсфер. Цей експеримент неодноразово повторювався із поступовим підвищенням точності. У 1983 році було отримано обмеження:

$$|\epsilon| < 10^{-16} - 10^{-17}.$$

1.5. Напруженість електричного поля

Для дослідження поля, створюваного будь-якими зарядами (зарядженими тілами), можна використовувати *пробні заряди*.

Пробним називається такий невеликий за величиною точковий заряд, який не виробляє помітного перерозподілу зарядів, що створюють досліджуване поле.

Дослідним шляхом встановлено, що якщо помістити в електричне поле пробний заряд q то відношення сили F , що діє на цей заряд, до величини заряду не залежить від величини заряду. Отже, відношення F/q характеризує поле, але не заряд.

Напруженість електричного поля в деякій точці називається сила, що діє на одиничний точковий заряд:

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{q}, \quad \mathbf{F} = q\mathbf{E}. \quad (1.2)$$

Напруженість поля точкового заряду

Відповідно до закону Кулона напруженість поля точкового заряду Q дорівнює:

$$\mathbf{E} = \frac{Q}{r^2} \frac{\mathbf{r}}{r}. \quad (1.3)$$

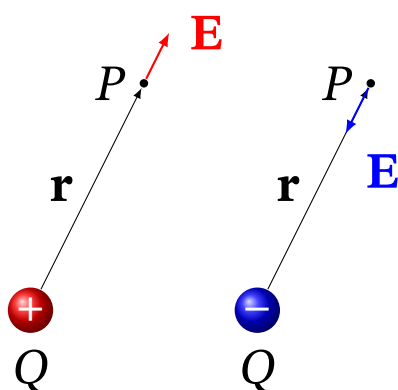


Рис. 1.6. Напруженість поля точкового заряду Q в точці спостереження P . Для додатного і від'ємного зарядів напрямки вектора напруженості $\mathbf{E}$ відрізняються.

Принцип суперпозиції

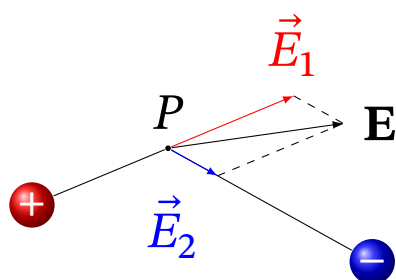
Сила, що діє на заряд q з боку системи інших зарядів, дорівнює векторній сумі сил, що незалежно діють на розглянутий заряд з боку кожного із зарядів системи:

$$\mathbf{F} = \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i$$

Оскільки $\mathbf{F}_i = q\mathbf{E}_i$, то напруженість поля в цій точці також дорівнює векторній сумі напруженостей полів, незалежно створюваних у цій точці кожним із зарядів системи:

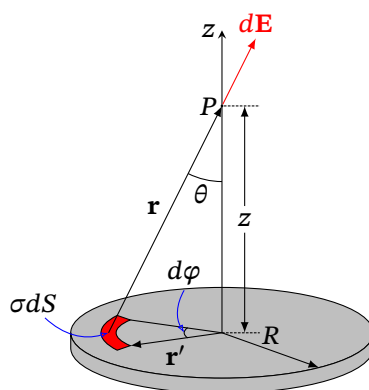
$$\mathbf{E} = \sum_{i=1}^n \mathbf{E}_i \quad (1.4)$$

Рис. 1.7. Ілюстрація принципу суперпозиції для випадку двох різноіменних зарядів



1.1. Тонкий довгий стрижень рівномірно заряджений з лінійною густиною $\lambda = 10 \text{ мкКл/м}$. На продовженні осі стрижня на відстані $l = 20 \text{ см}$ від його кінця знаходиться точковий заряд $q = 10 \text{ нКл}$. Визначити силу взаємодії зарядженого стрижня і точкового заряду.

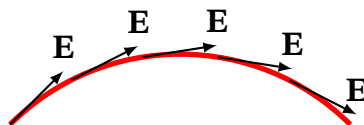
1.2. Нехай є тонкий диск радіуса R , поверхнею якого рівномірно розподілено заряд Q . Знайти електричне поле на осі диска на відстані z від його площини.



Силові лінії

Силовою лінією називається така лінія, у кожній точці якої напрямок дотичної до неї збігається з напрямком напруженості поля в тій самій точці.

Рис. 1.8. Вектори $\mathbf{E}$ є дотичними до силової лінії



Стрілки вказують напрямок електричного поля в різних точках цієї лінії.

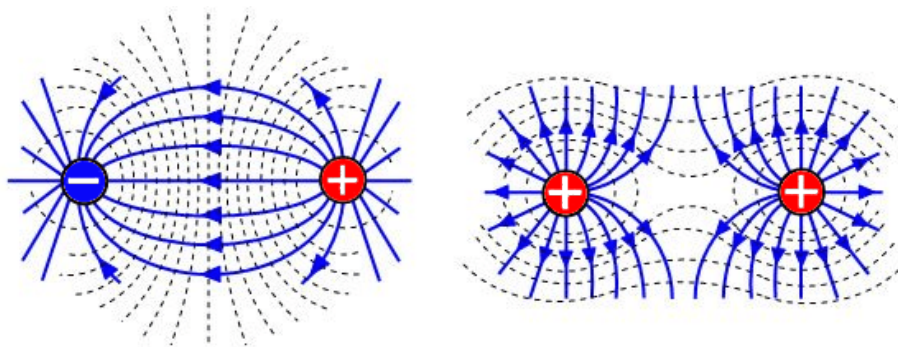


Рис. 1.9. Вигляд силових ліній системи двох зарядів

1.6. Електричний момент системи зарядів

Для довільної системи зарядів дипольний момент визначається формулою:

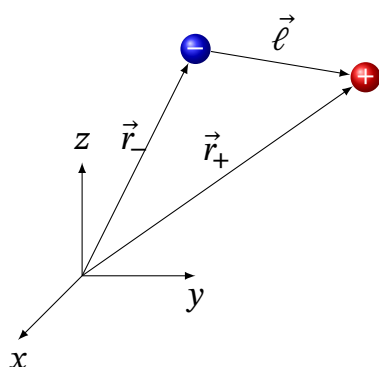
$$\mathbf{p} = \sum_{i=1}^n q_i \mathbf{r}_i,$$

де $\mathbf{r}_i$ — радіус-вектор i -го заряду.

У загальному випадку ця величина залежить від вибору початку відліку. Однак якщо система загалом електронейтральна $\sum_{i=1}^n q_i = 0$, то дипольний момент $\mathbf{p}$ визначений однозначно.

Елементарний диполь — система, що складається з двох точкових зарядів q , однакових за величиною і протилежних за знаком.

Плеце диполя — вектор (ℓ), що йде від «-» заряду до «+», довжина якого дорівнює відстані між зарядами.

Рис. 1.10.
Електричний диполь

Дипольним моментом диполя називається вектор

$$\mathbf{p} = q\ell. \quad (1.5)$$

Диполь — модель реальних об'єктів!

Жорсткий диполь — диполь із фіксованою відстанню між зарядами, що не змінюється під зовнішніми впливами.

Пружний диполь — диполь, де відстань між зарядами змінюється під зовнішніми впливами, і дипольний момент може змінюватися.

Дипольні моменти деяких полярних молекул

Дипольний момент виникає внаслідок різної електронегативності атомів, що складають молекулу, та розташуванню їх в просторі.

Дебай (позначається як D або D) — позасистемна одиниця вимірювання електричного дипольного моменту молекул. Одиниця виміру названа на честь фізика П. Дебая.

$$1 \text{ Дебай} = 10^{-18} \text{ Фр} \cdot \text{см.}$$

Більшість полярних молекул має дипольний момент порядку 1 Д. Одиниця застосовується у фізичній хімії, атомній і молекулярній фізиці.

Таблиця 1.1. Дипольні моменти деяких полярних молекул

Молекула	Дипольний момент (Дебай)
Вода (H_2O)	1.84
Аміак (NH_3)	1.46
Вуглекислий газ (CO_2)	0.00
Хлороводень (HCl)	1.08
Метанол (CH_3OH)	1.70

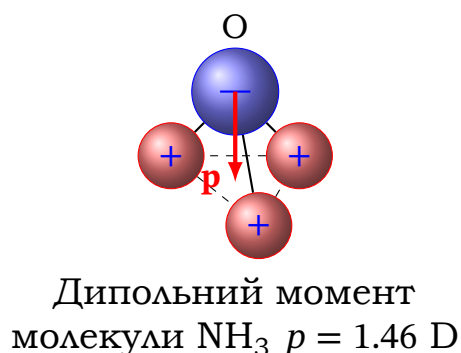
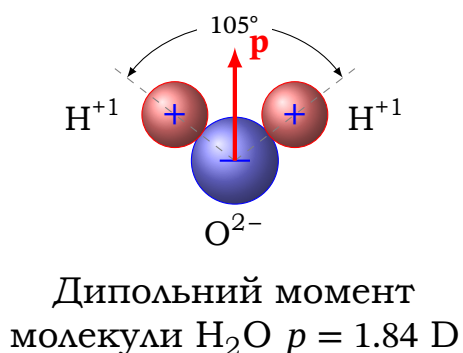


Рис. 1.11. ілюстрація дипольних моментів деяких полярних молекул

Виникнення дипольного моменту неполярних молекул

Неполярні молекули — це молекули, в яких електричні заряди розподілені рівномірно, і відсутній постійний дипольний момент. У таких молекулах атоми зазвичай мають однакову або близьку електронегативність, тому електрони діляться рівномірно між атомами.

Прикладом неполярних молекул є кисень (O_2), азот (N_2), метан (CH_4) атоми інертних газів.

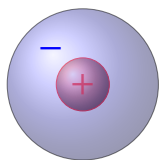


Рис. 1.12. Дипольний момент без зовнішнього поля $p = 0$.

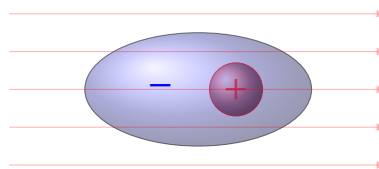


Рис. 1.13. Дипольний момент виник під дією зовнішнього поля $p \neq 0$.

Поле точкового диполя

Диполь називається **точковим**, якщо відстань між його зарядами (плече диполя) ℓ мала порівняно з відстанню r від диполя до точки спостереження: $\ell \ll r$.

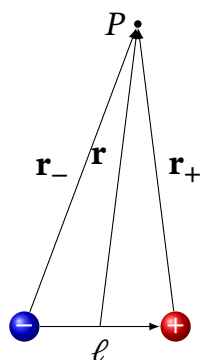


Рис. 1.14. До виведення напруженості поля диполя

Поле точкового диполя можна знайти за допомогою принципу суперпозиції та з урахуванням нерівності $\ell \ll r$:

$$\mathbf{E} = \frac{(-q)\mathbf{r}_-}{r_-^3} + \frac{(+q)\mathbf{r}_+}{r_+^3}, \quad \begin{cases} \mathbf{r}_- = \mathbf{r} + \ell/2 \\ \mathbf{r}_+ = \mathbf{r} - \ell/2 \end{cases}.$$

$$\mathbf{E} = \frac{3(\mathbf{p} \cdot \mathbf{r})\mathbf{r}}{r^5} - \frac{\mathbf{p}}{r^3}. \quad (1.6)$$

Таким чином, напруженість поля точкового диполя зменшується з відстанню за законом

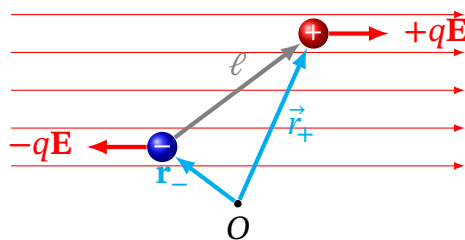
$$E \sim 1/r^3.$$

Момент сил, що діє на диполь в однорідному полі

$$\mathbf{M} = [\mathbf{p} \times \mathbf{E}].$$

Диполь в електричному полі орієнтується за напрямком поля.

Рис. 1.15. до виведення моменту сил, що діє на диполь в однорідному електричному полі



1.7. Теорема Гаусса для електричного поля у вакуумі

Нові поняття

Чи достатньо закону Кулона і принципу суперпозиції для визначення напруженості електричного поля довільної системи зарядів?

Для простих випадків *закон Кулона* і *принцип суперпозиції* є ефективними *інструментами для обчислення електричного поля*. Проте, у випадках із складною геометрією розподілу зарядів, ці методи можуть бути недостатньо зручними для аналітичних розрахунків. Тому в теорії електричних полів були *введені допоміжні концепції та методи*, які *спрощують обчислення і аналіз* полів у складних системах, дозволяючи ефективніше вирішувати задачі, включаючи аналітичні розв'язки.

Наприклад, спробуйте обчислити за допомогою закону Кулона і принципу суперпозиції напруженість поля всередині рівномірно зарядженої кулі. Вийде так, що інтеграли буде практично неможливо вирішити аналітичним методом. Чисельно (на комп'ютері), це зробити можна, але чисельні результати не можна якісно проаналізувати. Далі вводяться концепції та методи, які дадуть змогу зробити це аналітично.

Потік вектора

Порахуємо об'єм рідини dV , що протікає за час dt через поверхню S .

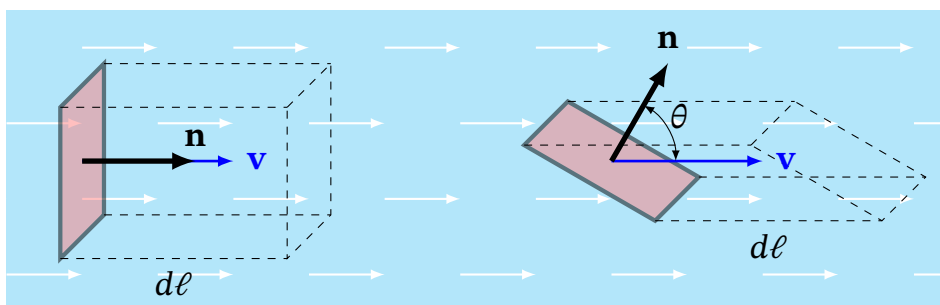
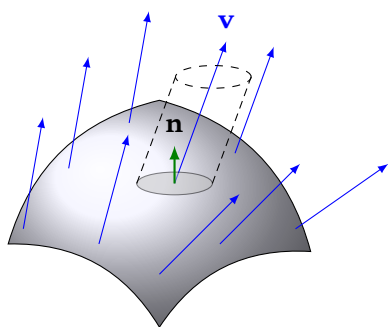


Рис. 1.16. До виведення поняття потоку вектора

$$\frac{dV}{dt} = \frac{S d\ell \cos \theta}{dt} = \frac{d\ell}{dt} S \cos \theta = v_n S = \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} S = \mathbf{v} \cdot \mathbf{S}, \quad \mathbf{S} = \mathbf{n} S$$

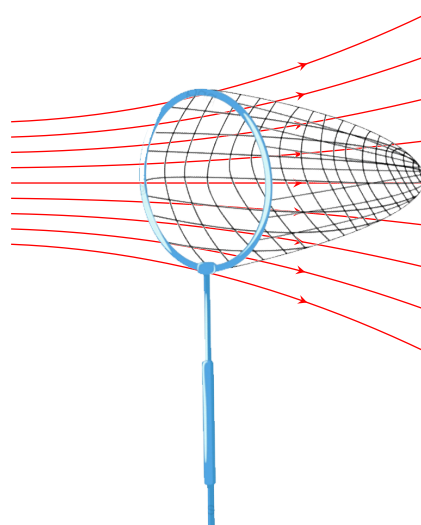
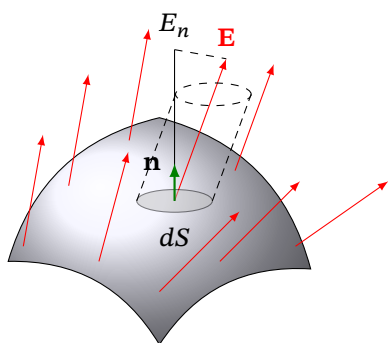
Об'єм рідини, що протікає за одиницю часу $dV/dt = \Phi$ через поверхню S — **потік вектора швидкості**!



Для довільної (не обов'язково плоскої) поверхні потік через елементарну площадку $d\Phi = v_n dS = \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S}$. А через всю поверхню S :

$$\Phi = \iint_S \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S}$$

Потік вектора $\mathbf{E}$



Потік вектора $\mathbf{E}$ через елементарну площадку dS :

$$d\Phi = E_n dS = \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}.$$

Інтеграл

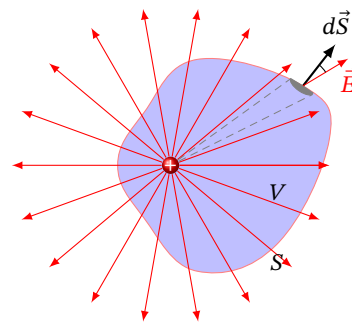
$$\Phi = \iint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S E_n dS \quad (1.7)$$

називають **поток вектора напруженості електричного поля $\mathbf{E}$** через поверхню S , хоча з цим поняттям і не пов'язана жодна реальна течія.

Теорема Гаусса

Потік вектора напруженості електричного поля через довільно обрану замкнуту поверхню пропорційний електричному заряду, що знаходиться всередині цієї поверхні:

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi \iiint_V \rho dV.$$



Для розрахунку електричних полів системи зарядів теореми Гаусса недостатньо, бо вона є скалярним співвідношенням, чого замало для визначення трьох невідомих — складових E_x , E_y , E_z вектора $\mathbf{E}$. Необхідна відома симетрія задачі, щоб остання звелася до розв'язання одного скалярного рівняння

1.3. Визначити напруженість поля $\mathbf{E}$ усередині та поза безмежним плоским шаром товщини d , у якому рівномірно розподілений позитивний заряд з об'ємною густиною ρ .

Теорема Ерншоу

Нехай у вакуумі є система нерухомих точкових зарядів, що перебувають у рівновазі. Розглянемо один із цих зарядів — заряд q . Чи може стан його рівноваги бути стійким?

Оточимо заряд q невеликою замкнутою поверхнею S (рис. 1.17). Нехай, для визначеності, $q > 0$. Для того, щоб рівновага заряду q була

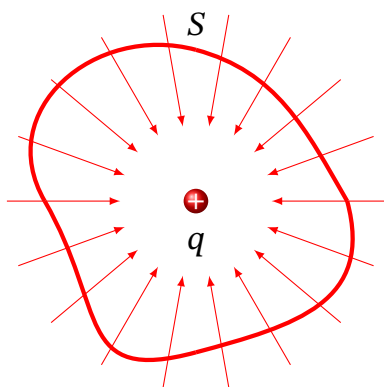


Рис. 1.17. До теореми Ерншоу

стійкою, необхідно, щоб у всіх точках поверхні S поле $\mathbf{E}$, утворене всіма іншими зарядами системи, було спрямоване до заряду q : тільки в цьому разі за будь-якого малого зсуву заряду q з положення рівноваги на нього діятиме сила, яка повертатиме його назад, і положення рівноваги справді буде стійким. Але така конфігурація поля $\mathbf{E}$ навколо заряду q суперечить теоремі Гауса: потік вектора $\mathbf{E}$ крізь поверхню S є від'ємним, згідно ж з теоремою Гауса він має дорівнювати нулю, оскільки цей потік створюється зарядами, розташованими поза поверхнею S . А рівність потоку вектора $\mathbf{E}$ нулю

означає, що в якихось точках поверхні S вектор $\mathbf{E}$ спрямований усередину, а в якихось обов'язково назовні. Звідси випливає, що **стійка рівновага заряду в будь-якому електростатичному полі неможлива**. Це твердження носить назву **теореми Ерншоу**. Вона, як видно з вищесказаного, є наслідком теореми Гаусса. Теорему можна ще

сформулювати по іншому: *будь-яка рівноважна конфігурація точкових зарядів нестійка, якщо на них окрім кулонівських сил не діють інші сили.*

Важливим висновком із теореми Ерншоу є те, що два різнойменні заряди, наприклад, електрон і ядро атома, не можуть залишатися в стані спокою — такої стійкої конфігурації не існує. Електрона має якимось чином рухатись в атомі.

Теорема Гаусса в диференціальній формі

Виділимо в просторі нескінченно малий прямокутний паралелепіпед зі сторонами dx , dy , dz , що паралельні до координатних осей (рис. 1.18).

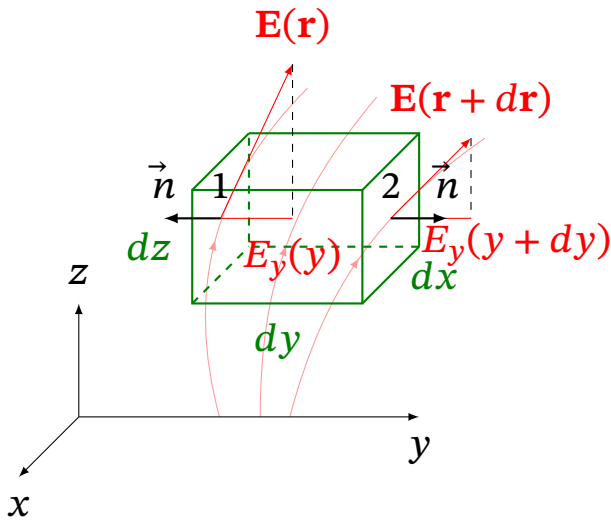


Рис. 1.18. До виведення диференціальної форми теореми Гаусса

На грані 1 зовнішня нормаль спрямована у від'ємний бік осі y . Тому потік вектора $\mathbf{E}$ через цю грань буде $-E_y(y)dx dz$. На протилежній грані 2, навпаки, напрямком зовнішньої нормалі збігається з позитивним напрямком осі y , і для потоку через цю грань слід писати $E_y(y + dy)dx dz$. Сума обох потоків буде:

$$[E_y(y + dy) - E_y(y)] dx dz = \left(\frac{\partial E_y}{\partial y} dy \right) dx dz = \frac{\partial E_y}{\partial y} dV.$$

Аналогічно знайдуться потоки через дві пари інших граней. Повний потік через усю поверхню паралелепіпеда:

$$d\Phi = \left(\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} \right) dV = \nabla \cdot \mathbf{E} dV.$$

За теоремою Гаусса той самий потік дорівнює $4\pi\rho dV$. Прирівнюючи обидва вирази, отримаємо

$$\operatorname{div} \mathbf{E} = \boxed{\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho.} \quad (1.8)$$

1. Постійне електричне поле у вакуумі

Величина $\nabla \cdot \mathbf{E}$ (або ще позначається як $\text{div } \mathbf{E}$) називається дивергенцією вектора $\mathbf{E}$.

$$(\text{div } \mathbf{E} =) \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}. \quad (1.9)$$



Дивергенція вектора — скалярна величина!

$$\nabla = \mathbf{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{e}_y \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{e}_z \frac{\partial}{\partial z}, \quad \text{декартова система.}$$

1.4. Обчисліть дивергенцію радіус-вектора.

Теорема Гаусса в диференціальній формі

Теорема Гаусса в диференціальній формі

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho. \quad (1.10)$$

У диференціальній формі теорема Гаусса є *локальною теоремою*: дивергенція поля $\mathbf{E}$ у даній точці залежить тільки від густини електричного заряду ρ у тій самій точці і більше ні від чого.

Рис. 1.19. Дивергенція поля $\mathbf{E}$ у даній точці залежить тільки від густини електричного заряду ρ у тій самій точці і більше ні від чого.

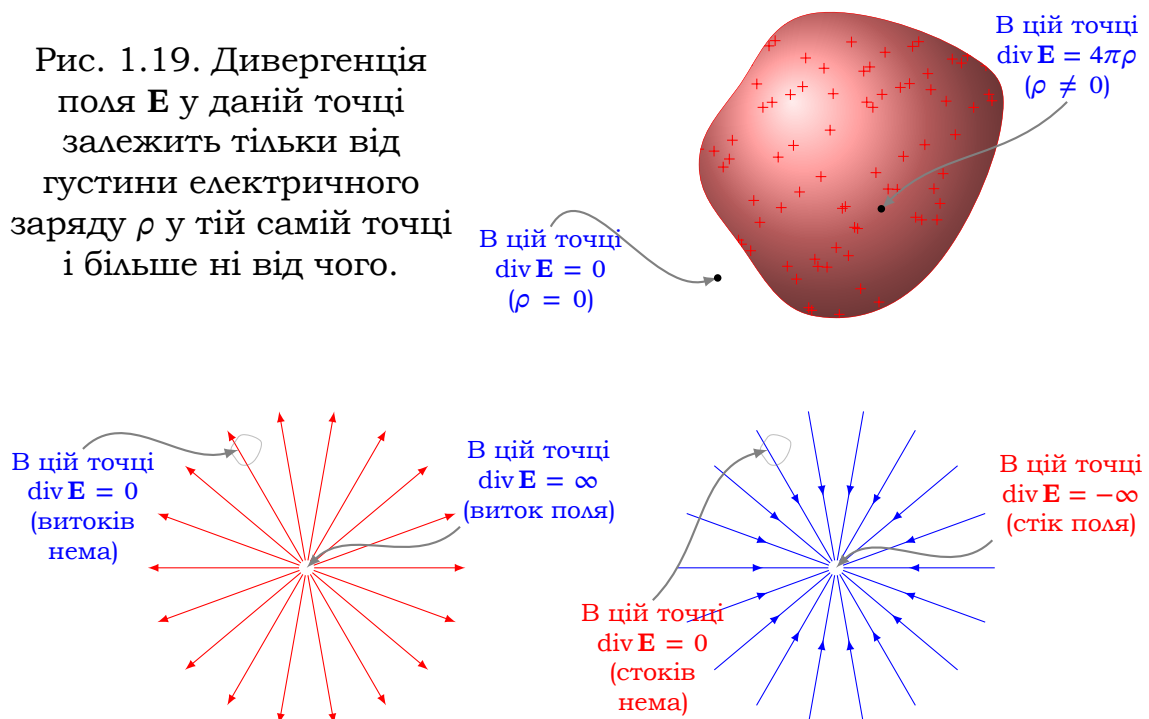


Рис. 1.20. У тих точках поля, де дивергенція поля $\mathbf{E}$ *більша нуля*, ми маємо *джерела поля* (позитивні заряди), а в тих точках, де вона *менше нуля*, — *стоки* (негативні заряди). Лінії вектора $\mathbf{E}$ виходять із витоків поля, а в місцях стоків вони закінчуються.

1.5. Знайти дивергенцію вектора напруженості поля точкового заряду

$$\mathbf{E} = \frac{q}{r^2} \frac{\mathbf{r}}{r}$$

в області $r > 0$ шляхом взяття часткових похідних. Спробуйте взяти дивергенцію в декартових та сферичних координатах.

1.8. Потенціал

Робота сил поля під час переміщення заряду q з точки 1 у точку 2 дорівнює:

$$A = \int_{(1)}^{(2)} q\mathbf{E}(\mathbf{r})d\mathbf{r} = qQ\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right).$$

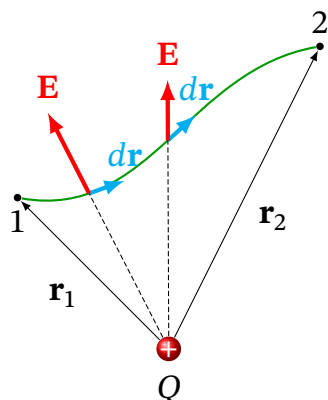


Рис. 1.21. До виведення роботи сил поля по переміщенню пробного заряду.

Ця *робота не залежить від траєкторії*, що з'єднує початкову і кінцеву точки. Отже, поле точкового заряду — *консервативне* і можна ввести *потенціальну U енергію* заряду q у цьому полі: робота сил поля на шляху $1 \rightarrow 2$ дорівнює зменшенню потенціальної енергії заряду q :

$$A = U_1 - U_2 = -\Delta U,$$

де $U = \frac{qQ}{r} = q\left(\frac{Q}{r}\right) = q\varphi$, а φ — називається *потенціалом електричного поля*. Робота сил електростатичного поля під час переміщення заряду q довільним шляхом із початкової точки 1 у кінцеву точку 2 визначається через *різницю потенціалів $\Delta\varphi$* :

$$A = q(\varphi_1 - \varphi_2) = -q\Delta\varphi,$$

Зазвичай сама величина потенціалу визначається з точністю до деякої адитивної константи, як і сама потенціальна енергія. Можна вибрати якусь реперну точку $\mathbf{r}_0$, в якій покласти потенціал $\varphi(\mathbf{r}_0) = 0$. Зазвичай, таку точку вибирають на нескінченності.

1.6. Яку мінімальну швидкість повинен мати електрон, який знаходиться на відстані $4R$ від металевої сфери радіуса R , щоб він міг досягти її поверхні. Сфера заряджена до потенціалу 400 В .

1.7. Яка прискорююча різниця потенціалів потрібна для того, щоб надати електрону швидкість 10^8 см/с .

Циркуляція вектора $\mathbf{E}$

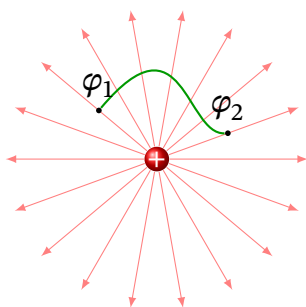


Рис. 1.22. До задачі виведення різниці потенціалів

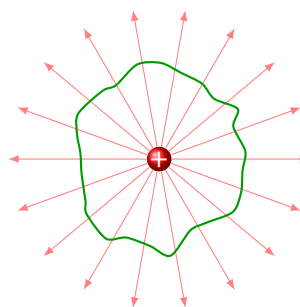


Рис. 1.23. До поняття циркуляції вектора $\mathbf{E}$

Різницю потенціалів поля між точками 1 і 2 можна виразити через напруженість:

$$\int_{(1)}^{(2)} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = \varphi_1 - \varphi_2 = -\Delta\varphi.$$

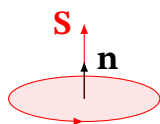
Оскільки робота поля над зарядом не залежить від форми траєкторії — то для *довільної замкненої траєкторії L* маємо

$$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = 0 \quad (1.11)$$

Цей інтеграл називається *циркуляцією вектора $\mathbf{E}$ по контуру L* , а рівність називається *теоремою про циркуляцію в інтегральній формі*.

Теорема про циркуляцію в диференціальній формі

Нехай замкнутий контур $L(S)$ охоплює малу поверхню площею S . Вектор $\mathbf{S}$ спрямований за нормаллю до розглянутої площадки і за величиною дорівнює площі цієї площадки: $\mathbf{S} = \mathbf{n}S$, $|\mathbf{n}| = 1$. Напрямок вектора $\mathbf{S}$ задається позитивним напрямком обходу контуру L і визначається правилом гвинта.

Рис. 1.24. Орієнтована
площадка

Коли контур стягується в точку: $\lim_{S \rightarrow 0} \left(\frac{1}{S} \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} \right) = (\text{rot } \mathbf{E})_n$ — ця межа являє собою проекцію вектора $\text{rot } \mathbf{E}$ на напрямок нормалі $\mathbf{n}$. З огляду на довільність вибору контуру робимо висновок, що:

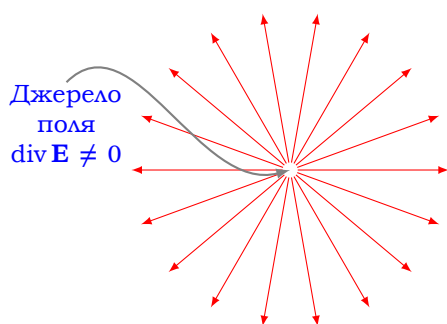
$$\text{rot } \mathbf{E} = \nabla \times \mathbf{E} = 0.$$



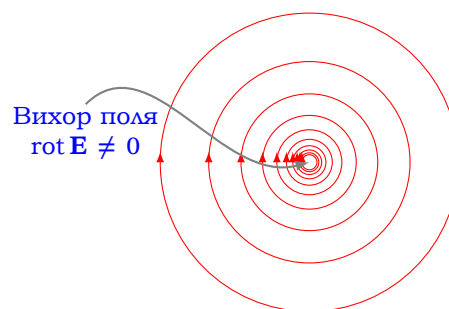
Ротор вектора — векторна величина!

1.8. Обчисліть ротор радіус-вектора.

Потенціальні та вихрові поля



(а) Потенціальне поле



(б) Вихрове поле

Рис. 1.25. Приклад силових ліній потенціального та вихрового полів

Якщо лінії поля або десь *починаються* і десь *закінчуються* — тобто мають витoki та стоки — такі поля називаються *потенціальними* (рис. 1.25а).

Якщо лінії поля є *замкненими* — тобто *НЕ мають витоків та стоків* — такі поля називаються *вихровими* (рис. 1.25б).

Зв'язок напруженості та потенціалу

Силова характеристика електростатичного поля — напруженість

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{q}$$

Використовуючи формулу

Енергетична характеристика електростатичного поля — потенціал

$$\varphi = \frac{U}{q}$$

$$-d\varphi = \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}$$

1. Постійне електричне поле у вакуумі

можна встановити зв'язок між векторною та скалярною характеристиками поля у вигляді:

$$\boxed{\mathbf{E} = -\nabla\varphi} = -\left(\frac{\partial\varphi}{\partial x}\mathbf{e}_x + \frac{\partial\varphi}{\partial y}\mathbf{e}_y + \frac{\partial\varphi}{\partial z}\mathbf{e}_z\right). \quad (1.12)$$

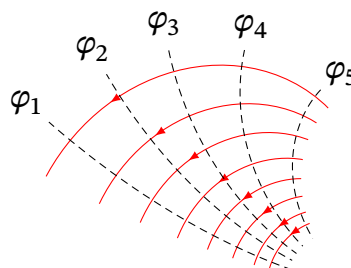
1.9. Потенціал поля точкового заряду $\varphi = \frac{Q}{r}$. Використовуючи формулу зв'язку напруженості та потенціалу, знайдіть напруженість поля точкового заряду.

Еквіпотенціальні поверхні

Еквіпотенціальної поверхні — поверхні, у всіх точках якої потенціал φ має одне й те саме значення.

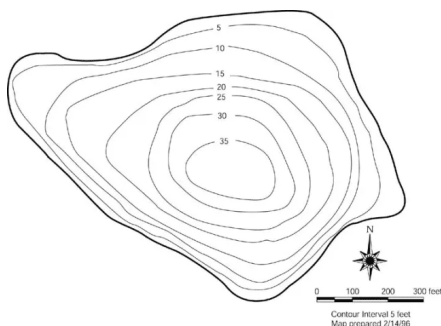
$$\mathbf{E} \perp d\mathbf{r} \Rightarrow -d\varphi = \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = 0 \Rightarrow \varphi = \text{const}.$$

Рис. 1.26. Силкові лінії та еквіпотенціальні поверхні

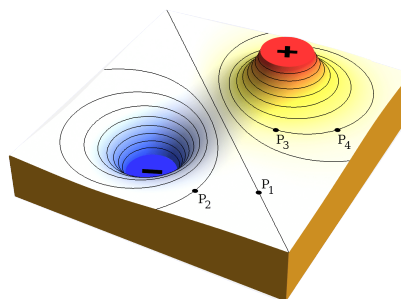


Вектор $\mathbf{E}$ спрямований у кожній точці по нормалі до еквіпотенціальної поверхні в бік зменшення потенціалу φ .

$$\varphi_1 < \varphi_2 < \varphi_3 < \varphi_4 < \varphi_5$$



(а) Карта висот на ландшафті.



(б) Еквіпотенціальні поверхні — карта висот в електростатичному полі!

Рис. 1.27. Ландшафти в гравітаційному та електричному полях

Властивості потенціалу

1. Потенціал електричного поля є *скалярною величиною*, тобто він визначається одним числом в кожній точці простору.
2. Потенціал φ як і потенційна енергія U , визначається *з точністю до довільної константи*.

Значення цієї константи не відіграє ролі, оскільки фізичні явища залежать тільки від напруженостей електричних полів. За нульовий потенціал зручно приймати потенціал нескінченно віддаленої точки простору. На практиці за нульовий потенціал зазвичай приймають потенціал Землі.

3. Потенціал підпорядковується принципу суперпозиції. Тобто, якщо електричне поле створюється системою зарядів, то загальний потенціал у точці P є *сумою потенціалів*, створених кожним із цих зарядів.

$$\varphi = \sum_{i=1}^n \varphi_i.$$

4. Потенціал електричного поля є *неперервною функцією простору*. Це означає, що в будь-якій точці простору (за винятком місць розташування точкових зарядів) потенціал змінюється плавно і не має розривів. *Фізичне доведення впливає із зв'язку потенціалу та напруженості.*

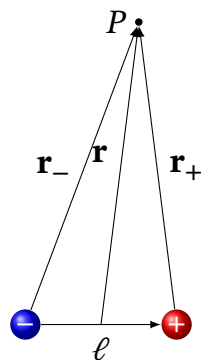
Потенціал поля точкового диполя

Рис. 1.28. До виведення потенціалу диполя.

Потенціал поля точкового диполя можна знайти за допомогою принципу суперпозиції та з урахуванням нерівності $\ell \ll r$:

$$\varphi = \frac{(-q)}{r_-} + \frac{(+q)}{r_+}, \quad \begin{cases} r_- = r + \ell/2 \\ r_+ = r - \ell/2 \end{cases}.$$

$$\varphi = \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}{r^3}.$$

(1.13)

Таким чином, потенціал поля точкового диполя зменшується з відстанню за законом

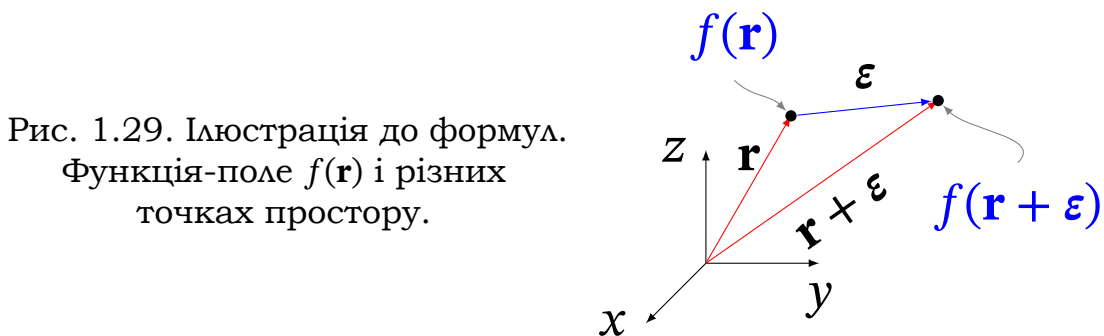
$$\varphi \sim 1/r^2.$$

1.9. Диполь в електричному полі

Математичні відомості

Для скалярної функції однієї змінної справедливий наближений вираз:

$$f(x + \varepsilon) = f(x) + \frac{df}{dx}\varepsilon, \quad \varepsilon \rightarrow 0.$$



Це співвідношення легко узагальнюється для випадку скалярної функції кількох просторових змінних:

$$f(x + \varepsilon_x, y + \varepsilon_y, z + \varepsilon_z) = f(x, y, z) + \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial x}\varepsilon_x + \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial y}\varepsilon_y + \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial z}\varepsilon_z, \\ \varepsilon_x, \varepsilon_y, \varepsilon_z \rightarrow 0.$$

Або в більш лаконічному вигляді останнє співвідношення можна записати у вигляді **для скалярної функції** $f(\mathbf{r})$:

$$f(\mathbf{r} + \boldsymbol{\varepsilon}) = f(\mathbf{r}) + \boldsymbol{\varepsilon} \cdot \nabla f(\mathbf{r}). \quad (1.14)$$

Для векторної функції $\mathbf{f}(\mathbf{r})$ формула буде виглядати як:

$$\mathbf{f}(x + \varepsilon_x, y + \varepsilon_y, z + \varepsilon_z) = \mathbf{f}(x, y, z) + \left(\varepsilon_x \frac{\partial}{\partial x} + \varepsilon_y \frac{\partial}{\partial y} + \varepsilon_z \frac{\partial}{\partial z} \right) \mathbf{f}(x, y, z), \\ \varepsilon_x, \varepsilon_y, \varepsilon_z \rightarrow 0,$$

або в більш лаконічному вигляді:

$$\mathbf{f}(\mathbf{r} + \boldsymbol{\varepsilon}) = \mathbf{f}(\mathbf{r}) + (\boldsymbol{\varepsilon} \cdot \nabla) \mathbf{f}(\mathbf{r}). \quad (1.15)$$

Сила, що діє на диполь в неоднорідному полі

Якщо *диполь перебуває в неоднорідному полі* — виникає *результуюча сила*, що діє на диполь як ціле, що *втягуватиме диполь в область сильного поля*.

$$\mathbf{F} = (+q)\mathbf{E}_+ + (-q)\mathbf{E}_- = q(\mathbf{E}_+ - \mathbf{E}_-) = q\Delta\mathbf{E}.$$

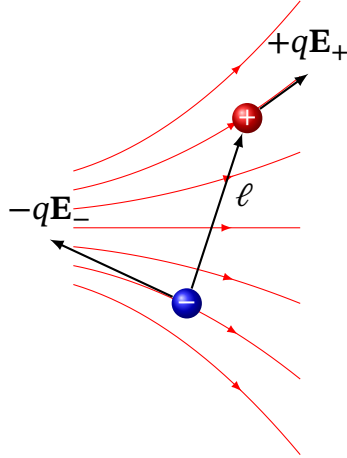


Рис. 1.30. Диполь в неоднорідному полі

Для точкового диполя різницю $\Delta\mathbf{E}$ можна записати використовуючи формулу (1.15) у вигляді:

$$\Delta\mathbf{E} = \mathbf{E}(\mathbf{r} + \boldsymbol{\ell}) - \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \ell_x \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial x} + \ell_y \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial y} + \ell_z \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial z}.$$

$$\mathbf{F} = p_x \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial x} + p_y \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial y} + p_z \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial z} = (\mathbf{p} \cdot \nabla) \mathbf{E}. \quad (1.16)$$

Енергія жорсткого диполя в електричному полі

Енергія точкового заряду q у зовнішньому полі дорівнює $U = q\varphi$, де φ — потенціал поля в точці знаходження заряду q . Диполь — це система з двох зарядів, тому його енергія в зовнішньому полі $U = q\varphi_+ + (-q)\varphi_- = q(\varphi_+ - \varphi_-)$. Для різниці можна використати формулу (1.14):

$$U = q\varphi_+ + (-q)\varphi_- = q(\varphi_+ - \varphi_-) = q\boldsymbol{\ell} \cdot \nabla\varphi.$$

Оскільки $-\nabla\varphi = \mathbf{E}$, а $\mathbf{p} = q\boldsymbol{\ell}$:

$$U = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}.$$

Мінімальну енергію диполь має в положенні $\mathbf{p} \uparrow\uparrow \mathbf{E}$ (положення стійкої рівноваги). У разі відхилення з цього положення виникає момент зовнішніх сил, що повертає диполь до положення рівноваги.

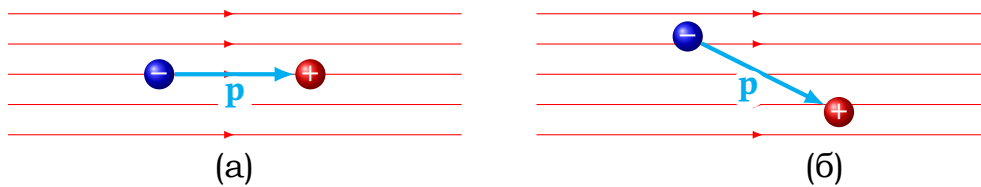


Рис. 1.31. Положення диполя в однорідному електричному полі. Ліворуч (а) — положення стійкої рівноваги з мінімальною енергією. Праворуч (б) — нестійке положення.

Енергія пружного диполя в електричному полі

Під дією електричного поля плече диполя збільшується на таку величину ℓ , що сила з боку поля врівноважується силою пружності $k\ell = qE$. Звідси знаходимо, що дипольний момент $p = q\ell$ залежить від прикладеного поля за законом:

$$p = \frac{q^2 E}{k} = \alpha E$$

Коефіцієнт α називається *поляризованістю молекули*.

Потенціальна енергія деформації дорівнює $U = \frac{k\ell^2}{2}$. Оскільки $k = \frac{qE}{\ell}$, одержимо $U = \frac{k\ell^2}{2} = \frac{q\ell E}{2} = \frac{pE}{2}$. Тут вектор дипольного моменту, індукований зовнішнім полем, паралельний електричному полю $\mathbf{p} \uparrow \uparrow \mathbf{E}$. Тому останню формулу можна переписати у векторній формі:

$$U = \frac{1}{2} \mathbf{p} \cdot \mathbf{E}. \quad (1.17)$$

1.10. Граничні умови

На границі розділу двох середовищ електричне поле може змінюватися стрибком, але цей стрибок залишається скінченним. Такі *стрибки називаються розривами першого роду*. Іншими словами, значення електричного поля з одного боку границі відрізняється від значення з іншого боку, але саме поле не стає нескінченним і не зникає на самій поверхні.

Застосуємо теорему Гаусса до поверхні S нескінченно малого циліндра, що охоплює частину межі розділу двох середовищ (рис. 1.32). Оскільки $d\mathbf{S}_1 = -d\mathbf{S}_2$, $q = \sigma dS$, $d\mathbf{S}_2 = \mathbf{n} dS$, маємо

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi\sigma \Rightarrow \mathbf{E}_1 \cdot d\mathbf{S}_1 + \mathbf{E}_2 \cdot d\mathbf{S}_2 = 4\pi\sigma dS$$

Звідси випливає перша гранична умова:

$$E_{2n} - E_{1n} = 4\pi\sigma. \quad (1.18)$$

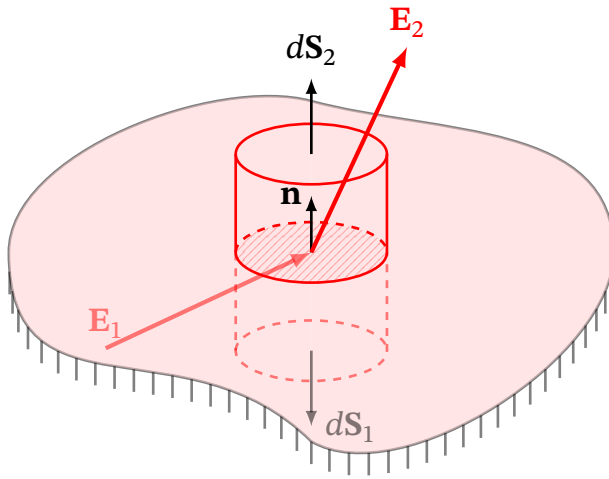


Рис. 1.32. До виведення першої граничної умови

Нормальна складова вектора $\mathbf{E}$ зазнає стрибка при переході через заряджену границю розділу. Однак якщо заряди на межі розділу відсутні ($\sigma = 0$), то $E_{1n} = E_{2n}$ і стрибка не буде.

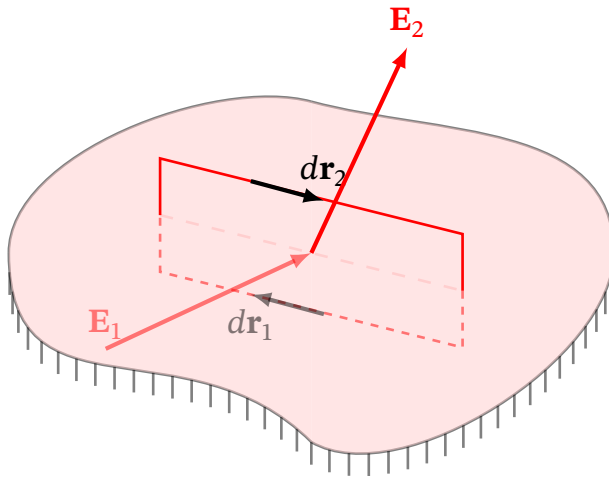


Рис. 1.33. До виведення другої граничної умови

Застосуємо теорему про циркуляцію до нескінченно малого прямокутного контуру L , що проходить на нескінченно малій відстані над і під поверхнею розділу середовищ (рис. 1.33). Вважаючи, що $d\mathbf{r}_1 = -d\mathbf{r}_2$, маємо

$$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = 0 \Rightarrow \mathbf{E}_1 d\mathbf{r}_1 + \mathbf{E}_2 d\mathbf{r}_2 = 0$$

Звідси випливає друга гранична умова:

$$E_{1\tau} = E_{2\tau}. \quad (1.19)$$

Тангенціальна складова $\mathbf{E}$ виявляється однаковою по обидва боки границі розділу (не зазнає стрибка).

1.11. Рівняння Пуассона та Лапласа

Оскільки $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$ і $\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho$, то звідси випливає *рівняння Пуассона для потенціалу поля*:

$$\nabla^2\varphi = -4\pi\rho.$$

Тут введено оператор Лапласа (лапласіан) $\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$.

У області простору, вільній від зарядів ($\rho = 0$), рівняння Пуассона зводиться до *рівняння Лапласа*

$$\nabla^2\varphi = 0.$$

Загальна електростатична задача зводиться до знаходження розв'язку рівняння Пуассона (або Лапласа).

Ця задача має *єдиний розв'язок*. Дійсно, якщо розв'язок не один, то це означатиме, що буде не один електричний «ландшафт», отже, у кожній точці поле $\mathbf{E}$ також буде неоднозначним — що є фізично абсурдним. Це твердження називають *теоремою єдиності*. Теоремою єдиності можна скористатись, коли нам треба «вгадати» розв'язок рівняння Пуассона (або Лапласа). Якщо розв'язок задачі задовольняє рівнянню Лапласа (або Пуассона) і граничним умовам, то можна стверджувати, що воно є правильним і єдиним, навіть якщо ми його вгадали. Що буде зроблено в наступному розділі.

1.10. Використовуючи теорему Гаусса в диференціальній формі знайдіть напруженість та потенціал електричного поля всередині та зовні однорідно зарядженої кулі. Заряд кулі дорівнює Q , радіус кулі R .

2

Електричне поле у діелектриках

Не проводячи струм, вони проводять ідеї про взаємодію матерії та поля.

Переосмислення ідей сучасної фізики.

2.1. Структура діелектриків

Речовина, внесена в електричне поле, може істотно змінити його. Це пов'язано з тим, що речовина складається із заряджених частинок. За відсутності зовнішнього поля частинки розподіляються всередині речовини так, що електричне поле, яке вони створюють, у середньому за об'ємом, що включають велику кількість атомів або молекул, дорівнює нулю. За наявності зовнішнього поля відбувається перерозподіл заряджених частинок, і в речовині виникає власне електричне поле. Повне електричне поле складається відповідно до принципу суперпозиції із зовнішнього поля і внутрішнього поля, що створюється зарядженими частинками речовини. Як ми бачили, в металах внутрішнє поле повністю компенсувало зовнішнє поле, тому всередині металів результуюче поле дорівнювало нулю.

На відміну від провідників, у діелектриках немає вільних електричних зарядів, оскільки вони складаються з нейтральних атомів або молекул. Заряджені частинки в нейтральному атомі зв'язані одна з одною і не можуть переміщатися під дією електричного поля по всьому об'єму діелектрика. Зробимо умовну класифікацію зарядів:

1. **Вільні заряди** — це заряди, які можуть переміщатися на великі відстані в речовині (набагато більші за міжатомні відстані). У діелектриках вільних зарядів, як правило, мало.
2. **Зв'язані (поляризаційні) заряди** — це заряди, які під дією зовнішніх полів або сил мало зміщуються відносно свого положення рівноваги і повертаються назад, у положення рівноваги, після зняття зовнішнього впливу.

При внесенні діелектрика в зовнішнє електричне поле в ньо-

му виникає перерозподіл зв'язаних зарядів таким чином, що виникає об'ємний дипольний момент, який створює електричне поле, спрямоване протилежно зовнішньому полю. Цей процес називається **поляризацією** діелектрика. У результаті повне електричне поле всередині діелектрика виявляється за модулем меншим за зовнішнє поле. Однак, поляризація може виникати як не лише завдяки зовнішньому електричному полю, а і під впливом інших зовнішніх чинників, наприклад механічного впливу, чи температури. Поляризація не змінює сумарний заряду речовини, а лише впливає на перерозподіл заряду в речовині.

Мікроскопічні поля

При мікроскопічному погляді на речовину, зрозуміло, що електричне поле різко змінюється від точки до точки. В середині атома чи молекули воно набагато сильніше ніж в міжмолекулярному просторі. Таке поле називається **мікрополем** E_{micro} . Але ж всі вимірювання ми проводимо макроскопічними приладами, а тому можемо визначити не мікрополе, а усереднене поле по деякому фізично нескінченно малому об'єму ΔV :

$$\langle E \rangle = \frac{1}{\Delta V} \iiint_{\Delta V} E_{\text{micro}} dV.$$

Це поле змінюється істотно повільніше ніж мікрополе. Коли ми говоримо про макроскопічні величини, що характеризують діелектрик, ми завжди маємо на увазі саме усереднені вказаним способом величини.

2.2. Типи діелектриків

Всі діелектрики можна розділити на два основних класа:

1. **Полярні діелектрики** — складаються з полярних молекул, що мають дипольний момент.
2. **Неполярні діелектрики** — складаються з неполярних молекул, у яких центри позитивного і негативного зарядів збігаються.

2.3. Вектор поляризації

Вектор поляризації (поляризованість) — це дипольний момент одиниці об'єму речовини (густина дипольного моменту): $\mathbf{P} = \frac{1}{V} \sum \mathbf{p}_i$

В діелектрику сумарне поле, яке є суперпозицією зовнішнього поля E_{ex} і поля E' зв'язаних зарядів $E = E_{\text{ex}} + E'$, ослаблюється.

Література

Підручники та посібники

1. *Алешкевич В. А.* Электромагнетизм. — М. : Физматлит, 2014. — 404 с.
2. *Ахиезер А. И.* Общая физика : Электрические и магнитные явления: Справочное пособие. — К. : Наукова думка, 1981. — 472 с.
3. *Ахиезер А. И., Ахиезер И. А.* Электромагнетизм и электромагнитные волны. — М. : Высшая школа, 1985. — 504 с.
4. *Джексон Д.* Классическая электродинамика. — М. : Мир, 1965. — 703 с.
5. *Зильберман Г. Е.* Электричество и магнетизм. — М. : Наука, 1970. — 384 с.
6. *Иваненко Д. Д., Соколов А. А.* Классическая теория поля. — ГИТТЛ, 1951. — 479 с.
7. *Калашников С. Г.* Электричество. — 6-е изд. — М. : Физматлит, 2004. — 624 с. — ISBN 5-9221-0312-1.
8. *Матвеев А. Н.* Том 3. Электричество и магнетизм. — Высшая школа, 1983. — 463 с.
9. *Мешков И. Н., Чириков Б. В.* Электромагнитное поле : в 2 частях. Часть 1. Электричество и магнетизм. — Н. : Наука, 1987. — 272 с.
10. *Парновский С. А.* Електрика та магнетизм: додаткові матеріали до курсу. — ФТІ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. — 24 с.
11. *Парселл Э.* Берклеевский курс физики : в 6 т. Том 2. Электричество и магнетизм. — 3-е изд. — М. : Наука, 1983. — 416 с.
12. *Пеннер Д. И., Угаров В. А.* Электродинамика и специальная теория относительности. — М. : Просвещение, 1980. — 271 с.
13. *Савельев И. В.* Курс общей физики. Том 2. Электричество. — 3-е изд. — М. : Наука, 1988. — 496 с.
14. *Сивухин Д. В.* Общий курс физики : в 5 т. Том 3. Электричество. — 4-е изд. — М. : Физматлит, 2004. — 655 с.

15. *Смайт В.* Электростатика и электродинамика / пер. А. В. Гапонова, М. А. Миллер. — Перевод со 2-го издания. — М. : ИЛ, 1954. — 604 с.
16. *Тамм И. Е.* Основы теории электричества. — 11-е изд. — М.: Физматлит, 2003. — 618 с.
17. *Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М.* Фейнмановские лекции по физике. Выпуск 5. Электричество и магнетизм. — 2-е. — М.: Мир, 1977. — 306 с.
18. *Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М.* Фейнмановские лекции по физике. Выпуск 6. Электродинамика. — 2-е. — М.: Мир, 1977. — 354 с.
19. *Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М.* Фейнмановские лекции по физике. Выпуск 7. Физика сплошных сред. — 2-е. — М.: Мир, 1977. — 290 с.

Задачники

20. *Брандт Н. Н., Миронова Г. А., А. М. С.* Электростатика в вопросах и задачах. Пособие по решению задач для студентов. — 2-е изд. — СПб. : Лань, 2010. — 288 с. — ISBN 978-5-8114-1088-0.
21. *Зильберман А. Р., Сурков Е. Л.* Задачи для физиков. — 1971.
22. *Иродов И. Е.* Задачи по общей физике. — 9-е изд. — Бином, 2012. — 432 с.
23. Сборник задач по общему курсу физики. III. Электричество и магнетизм / С. П. Стрелков [и др.] ; под ред. И. А. Яковлев. — 5-е. — М.: Физматлит, 2006. — 232 с.
24. Сборник задач по общему курсу физики. Часть 2. Электричество и магнетизм. Оптика / С. М. Козел [и др.] ; под ред. В. А. Овчинкин. — Наука, 2004. — 400 с.
25. *Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М.* Фейнмановские лекции по физике. Задачи и упражнения с ответами и решениями / под ред. А. П. Леванюк. — 3-е, переработанное. — М.: Мир, 1978. — 546 с.

Пономаренко Сергій Миколайович

Електрика та магнетизм
конспект лекцій

Комп'ютерне верстання в системі $\text{\LaTeX}$ 2_ε С. М. Пономаренко

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Свідоцтво про державну реєстрацію: серія ДК № 5354 від 25.05.2017 р.
просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056